

量子纠错导论

Quantum Error Correction

01 引言 Introduction

1.1 为什么要量子纠错?

1.2 经典纠错：重复码 (Repetition Code)

1.3 量子纠错的不同

01 引言 Introduction

1.1 为什么要量子纠错?

01. 环境影响

环境的微小相互作用会导致叠加态坍缩或相位相干性丧失。

02. 量子操作的物理局限性

门操作无法达到100%的精准度，每一步操作都可能引入比特翻转或相位翻转错误。

$$|0\rangle \rightarrow |1\rangle$$

$$|0\rangle \rightarrow -|0\rangle$$

$$a|0\rangle + b|1\rangle \longrightarrow |0\rangle$$

$$a|0\rangle + b|1\rangle \longrightarrow |1\rangle$$

01 引言 Introduction

1.2 经典纠错：重复码 (Repetition Code)

01.编码

将1个比特映射为3个比特

02.判定

按照少数服从多数的原则判定

$$0 \rightarrow 000$$

$$000 \rightarrow 0$$

$$001 \rightarrow 0$$

$$011 \rightarrow 1$$

01 引言 Introduction

1.3 量子纠错的不同

直接测量将导致叠加态坍缩

01. 编码

将k 个逻辑比特的态映射到 n 个物理比特的高维希尔伯特空间

02. 非破坏性测量

引入辅助比特，通过特定的量子门操作，将“错误信息”转移到辅助比特上，最后仅测量辅助比特，从而在不干扰逻辑信息的前提下提取错误线索。

03. 症候 (Syndrome)

辅助比特测量后的经典二进制输出，每一个特定的症候值都唯一对应一种物理错误的类型与位置，为后续纠正提供精确指引。

$$\bullet \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \rightarrow \alpha|000\rangle + \beta|111\rangle$$

$$\bullet \alpha|000\rangle + \beta|111\rangle \xrightarrow{\text{测量}} \begin{cases} |000\rangle, |\alpha|^2 \\ |111\rangle, |\beta|^2 \end{cases}$$

$$\bullet \alpha|000\rangle + \beta|111\rangle$$

$$\rightarrow (\alpha|000\rangle + \beta|111\rangle) \otimes |00\rangle$$

$$= \alpha|00000\rangle + \beta|11100\rangle$$

01 引言 Introduction

总结



量子脆弱性



经典重复码



量子测量的不同



特殊的量子纠错形式

$$\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \rightarrow \alpha|000\rangle + \beta|111\rangle$$

$$\alpha|000\rangle + \beta|111\rangle$$

$$\rightarrow (\alpha|000\rangle + \beta|111\rangle) \otimes |00\rangle$$

$$= \alpha|00000\rangle + \beta|11100\rangle$$

02 3-bit量子纠错码 电路框架

2.1 纠正比特翻转错误 (bit flip error)

2.2 纠正相位反转错误 (phase flip error)

$$|0\rangle \rightarrow |1\rangle$$

$$|0\rangle \rightarrow -|0\rangle$$

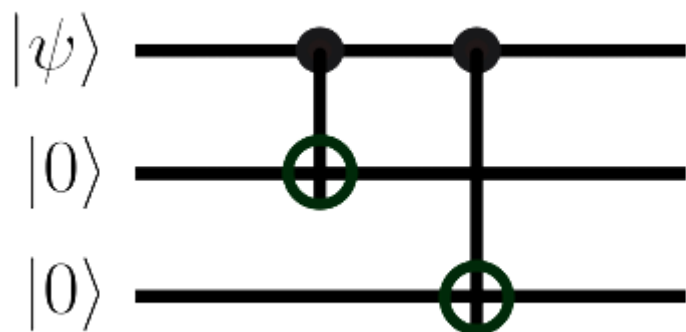
02 3-bit量子纠错码 电路框架

2.1.1编码实现

通过CNOT门实现：

以输入比特为控制位(C)，

依次作用于两个初始化为 $|0\rangle$ 的冗余比特(T)。



$$(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle)$$

$$\rightarrow \alpha|000\rangle + \beta|100\rangle$$

$$\xrightarrow{CNOT_{23}} \alpha|000\rangle + \beta|110\rangle$$

$$\xrightarrow{CNOT_{13}} \alpha|000\rangle + \beta|111\rangle$$

02 3-bit量子纠错码 电路框架

2.1.2错误描述

由Pauli-X 算子描述比特翻转

$$X|0\rangle = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = |1\rangle$$

$$X|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = |0\rangle$$

$$(I \otimes X \otimes I)|000\rangle = |010\rangle$$

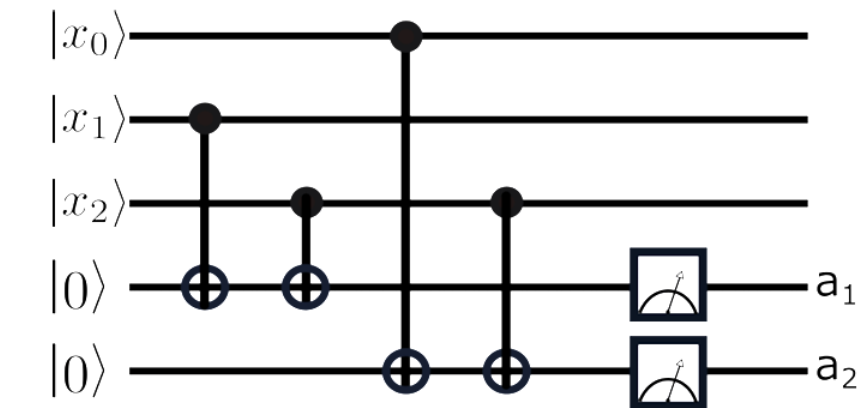
02 3-bit量子纠错码 电路框架

2.1.3错误提取(辅助码)

额外使用两个**辅助比特(a1 a2)**,
第一个辅助比特 a1
由**第二个物理比特和第三个物理比特**相加得到

第二个辅助比特 a2
由**第一个物理比特和第三个物理比特**相加得到

(此处相加实际为异或操作，同出0异出1，为测量操作，非门操作)



$$|x_0, x_1, x_2, 0, 0\rangle$$

$$\rightarrow |x_0, x_1, x_2, x_1 + x_2, x_0 + x_2\rangle$$

$$\alpha|0, 0, 1, 0, 0\rangle + \beta|1, 1, 0, 0, 0\rangle \rightarrow \alpha|0, 0, 1, 1, 1\rangle + \beta|1, 1, 0, 1, 1\rangle$$

02 3-bit量子纠错码 电路框架

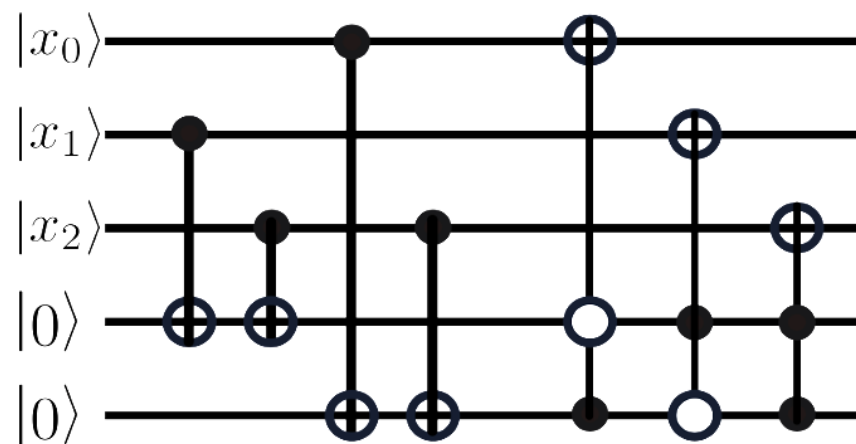
2.1.3错误/症状提取(辅助码)

Syndrome – 症状

Syndrome computation circuit for a Bit Flip Error (Figure 3)				
error	State bits $ x_0x_1x_2\rangle$	ancilla qubits $ a_1a_2\rangle$	syndrome a_1a_2	desired correction
None	$a 000\rangle + b 111\rangle$	$\otimes 00\rangle$	00	none
$\mathbf{X} \otimes \mathbf{I} \otimes \mathbf{I}$	$a 100\rangle + b 011\rangle$	$\otimes 01\rangle$	01	flip x_0
$\mathbf{I} \otimes \mathbf{X} \otimes \mathbf{I}$	$a 010\rangle + b 101\rangle$	$\otimes 10\rangle$	10	flip x_1
$\mathbf{I} \otimes \mathbf{I} \otimes \mathbf{X}$	$a 001\rangle + b 110\rangle$	$\otimes 11\rangle$	11	flip x_2

02 3-bit量子纠错码 电路框架

2.1.4修复



$$\begin{aligned} \mathbf{U}_{BF,corr} = & \text{CNOT}(\text{control} = \bar{a}_1 \wedge a_2, \text{target} = x_0) \\ & + \text{CNOT}(\text{control} = a_1 \wedge \bar{a}_2, \text{target} = x_1) \\ & + \text{CNOT}(\text{control} = a_1 \wedge a_2, \text{target} = x_2). \end{aligned}$$

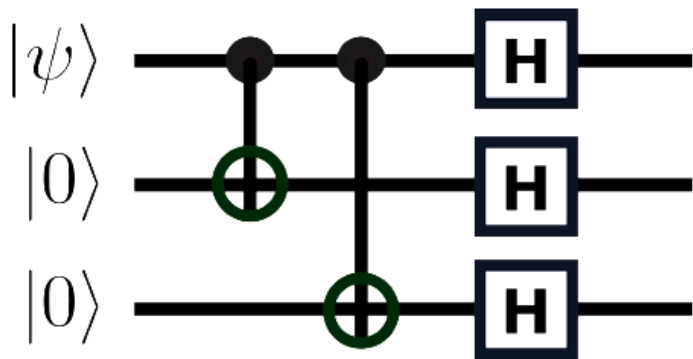
02 3-bit量子纠错码 电路框架

2.2.1编码实现

通过**CNOT**门加**H**门实现：

首先通过**CNOT**门获得与比特翻转时

再通过**H**门获得 $|+\rangle$, $|-\rangle$



$$H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = |+\rangle$$

$$H|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = |-\rangle$$

$$|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$$

$$|-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$$

$$HHH|000\rangle = |+++ \rangle$$

$$HHH|111\rangle = |-- \rangle$$

02 3-bit量子纠错码 电路框架

2.2.2错误描述

由Pauli-Z 算子描述相位翻转

$$\begin{aligned} Z|+\rangle &= Z \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) \\ &= |-\rangle \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Z|-\rangle &= Z \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \\ &= |+\rangle \end{aligned}$$

$$(I \otimes Z \otimes I) |+++ \rangle = |+-+\rangle$$

02 3-bit量子纠错码 电路框架

2.2.3错误/症状提取与修复

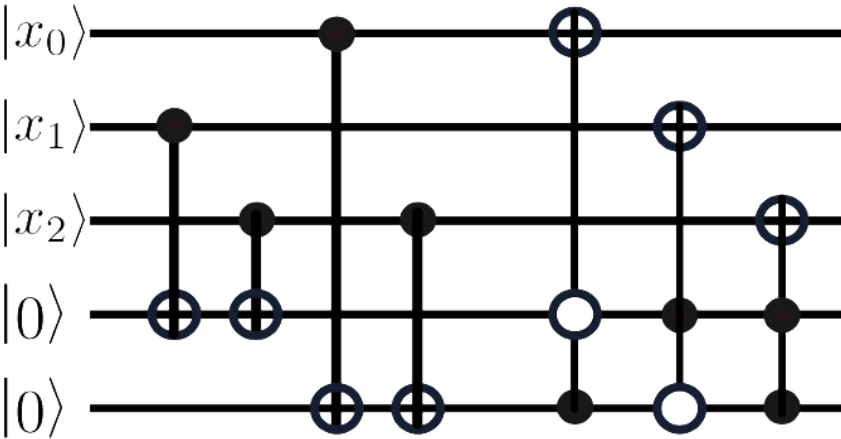
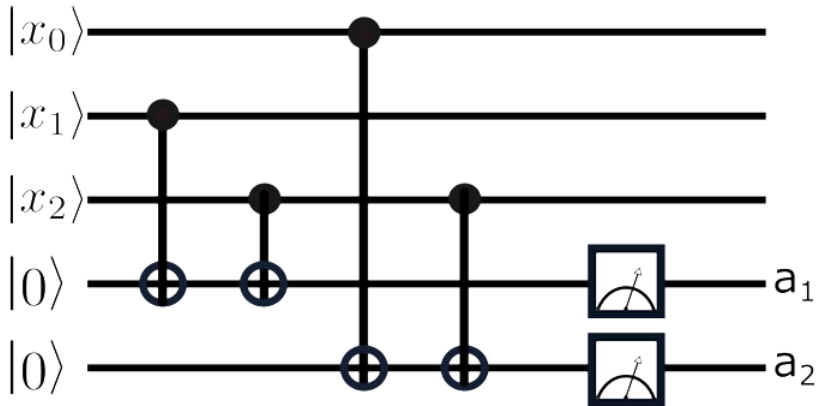
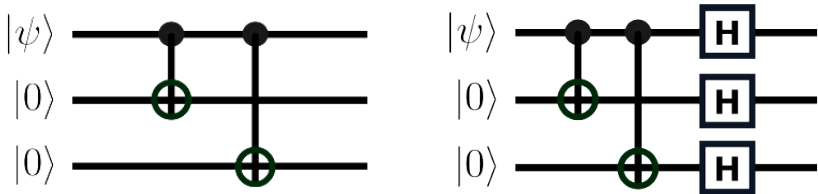
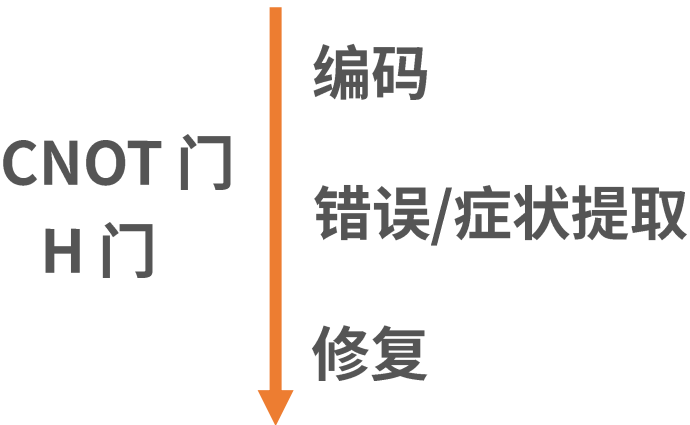
由于CNOT门对 $|++\rangle$, $|--\rangle$ 作用
类似对 $|00\rangle$, $|11\rangle$ 作用
故可直接套用比特翻转模式

$$CNOT|++\rangle = |++\rangle$$

$$CNOT|--\rangle = |--\rangle$$

02 3-bit量子纠错码 电路框架

总结



03 shor码简单介绍

Shor码也叫9-qubit码

既可纠正**bit flip error**也可纠正 **phase error**

并且支持**同时**纠正这两个错误

$$|0\rangle \mapsto |\bar{0}\rangle = \frac{1}{2\sqrt{2}}(|000\rangle + |111\rangle)^{\otimes 3}$$

$$|1\rangle \mapsto |\bar{1}\rangle = \frac{1}{2\sqrt{2}}(|000\rangle - |111\rangle)^{\otimes 3}$$

$$\{I, X_i, Y_i, Z_i | i = 1, \dots, 9\}$$

$$Y = iXZ = -iZX$$

04 稳定子

4.1 量子纠错码的定义

定义

一个量子纠错码 $(U, \mathcal{E})$ (简称 QECC) 是一个部分等距映射 $U: \mathcal{H}_K \rightarrow \mathcal{H}_N$, 并配有一个可纠正错误的集合 $\mathcal{E}$ ($\mathcal{E}$ 由线性映射 $E: \mathcal{H}_N \rightarrow \mathcal{H}_M$ 组成)

满足如下性质: 存在量子操作 $D: \mathcal{H}_M \rightarrow \mathcal{H}_K$, 使得对于所有 $E \in \mathcal{E}$ 以及所有 $|\psi\rangle \in \mathcal{H}_K$

如果 $\mathcal{E}$ 是所有 t 量子比特错误的集合, 我们说 U 是一个 t 纠错码, 或者说它能纠正 t 个错误

注意到我们之前讨论过直接测量是非幺正的, 五哦—我们需要进行纯化解码器(Stinespring dilation), 本质就是任何量子操作都可以看成在一个更大空间上的幺正操作, 而实现的操作就是加上辅助比特

注意有时候我们也会用 $(Q, \mathcal{E})$ 来定义一个 QEEC 其中 Q 代表的是 $\text{Image}(U)$, 即态的集合

$$\mathcal{D}(EU|\psi\rangle \langle\psi| U^\dagger E^\dagger) = c(E, |\psi\rangle) |\psi\rangle \langle\psi|$$

$$\mathcal{H}_M \otimes \mathcal{H}_D \cong \mathcal{H}_K \otimes \mathcal{H}_{D'}$$



$$V(E|\bar{\psi}\rangle_N \otimes |0\rangle_D) = \sqrt{c(E, |\psi\rangle)} |\psi\rangle_K \otimes |A(E, |\psi\rangle)\rangle_{D'}$$

$$V: \mathcal{H}_M \otimes \mathcal{H}_D \rightarrow \mathcal{H}_K \otimes \mathcal{H}_{D'}$$

04 稳定子

4.1 量子纠错码的定义

命题

在定义 1 中， $c(E, |\psi\rangle)$ 与 $|\psi\rangle$ 无关，当我们纯化解码器时， $|A(E, |\psi\rangle)\rangle$ 也是如此。

物理意义

为了在解码器输出中保持相干叠加，辅助系统中不能留下关于编码状态的任何信息

Proof

$$V(E|\bar{\psi}\rangle_N \otimes |0\rangle_D) = \sqrt{c(E, |\psi\rangle)} |\psi\rangle_K \otimes |A(E, |\psi\rangle)\rangle_{D'}$$

$$VE|\bar{\psi}\rangle \otimes |0\rangle = \sqrt{c(E, |\psi\rangle)} |\psi\rangle \otimes |A(E, |\psi\rangle)\rangle$$

$$VE|\bar{\phi}\rangle \otimes |0\rangle = \sqrt{c(E, |\phi\rangle)} |\phi\rangle \otimes |A(E, |\phi\rangle)\rangle.$$



$$\begin{aligned} VE(\alpha|\bar{\psi}\rangle + \beta|\bar{\phi}\rangle) \otimes |0\rangle &= \alpha\sqrt{c(E, |\psi\rangle)} |\psi\rangle \otimes |A(E, |\psi\rangle)\rangle + \beta\sqrt{c(E, |\phi\rangle)} |\phi\rangle \otimes |A(E, |\phi\rangle)\rangle \\ &= \sqrt{c(E, \alpha|\psi\rangle + \beta|\phi\rangle)} (\alpha|\psi\rangle + \beta|\phi\rangle) \otimes |A(E, \alpha|\psi\rangle + \beta|\phi\rangle)\rangle. \end{aligned}$$



$$\begin{cases} |A(E, |\psi\rangle)\rangle = |A(E, |\phi\rangle)\rangle = |A(E)\rangle \\ c(E, |\psi\rangle) = c(E, |\phi\rangle) = c(E) \end{cases}$$

04 稳定子

4.1 量子纠错码的定义

注意点

1. $\mathcal{E}$ 不是**唯一**的，正因如此我们将其作为定义的一部分
且 $\mathcal{E}$ 中**不能放入syndorme相同的错误**
2. $\mathcal{D}$ 在 $\mathcal{E}$ 导致的**错误子空间**上所产生的行为是**唯一**的，但在该子空间**外**，**并不唯一**，且也是我们需要考虑的

原因

$\mathcal{D}$ 本身会**出错**，所以确保 $\mathcal{E}$ 外的操作不会有糟糕影响(导致新的错误)很重要(容错)，甚至可以让 $\mathcal{D}$ 实现**丢弃态**或者**报错**(无法用于纠正)，等有利行为，最后 $\mathcal{D}$ 的子空间外的**平滑行为**也可为**近似纠错**服务

$\mathcal{E}$ $\mathcal{D}$

● $\mathcal{E} = \{I, Z_1, Z_2, Z_3\}$

● $\mathcal{E} = \{I, Z_1Z_2, Z_1Z_3, Z_2Z_3\}$

● $\mathcal{E} = \{I, Z_1, Z_2Z_3\}$

04 稳定子

4.2 量子纠错的线性性质

定理 2

如果 $(U, \mathcal{E})$ 是一个 QECC, 那么 $(U, \mathcal{E}')$ 也是一个 QECC, 其中 $\mathcal{E}' = \text{span } \mathcal{E}$ 是 $\mathcal{E}$ 的线性张成空间。换句话说, 如果一个 QECC 能纠正 E 和 F , 那么它也能纠正 $\alpha E + \beta F$ 。

证明用到了之前的命题 1

推论 3

如果 $\mathcal{E}$ 包含了所有权重为 t 或更小的 I 、 X 、 Y 、 Z 的张量积, 那么它是一个 t 纠错码。

Proof

$$E, F \in \mathcal{E}$$

$$\begin{aligned} V(E|\bar{\psi}\rangle_M \otimes |0\rangle_D) &= c_E |\psi\rangle_K \otimes |s_E\rangle_{D'} \\ V(F|\bar{\psi}\rangle_M \otimes |0\rangle_D) &= c_F |\psi\rangle_K \otimes |s_F\rangle_{D'}. \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} V[(\alpha E + \beta F)|\bar{\psi}\rangle_M \otimes |0\rangle_D] &= \alpha c_E |\psi\rangle_K \otimes |s_E\rangle_{D'} + \beta c_F |\psi\rangle_K \otimes |s_F\rangle_{D'} \\ &= |\psi\rangle_K \otimes (\alpha c_E |s_E\rangle_{D'} + \beta c_F |s_F\rangle_{D'}). \end{aligned}$$

04 稳定子

4.3 量子纠错的条件

充分条件

1. 错误子空间相互正交
2. E是么正的

Shor码特例

z1 z2得到了一毛一样的错误子空间

$$Q \subseteq \mathcal{H}_N$$

$$\forall |\psi\rangle, |\phi\rangle \in Q, \forall E_a, E_b \in \mathcal{E}$$

$$\langle \psi | E_a^\dagger E_b | \phi \rangle = \delta_{ab} \langle \psi | \phi \rangle.$$

$$\begin{aligned} |0\rangle &\mapsto |\bar{0}\rangle = \frac{1}{2\sqrt{2}}(|000\rangle + |111\rangle)^{\otimes 3} \\ |1\rangle &\mapsto |\bar{1}\rangle = \frac{1}{2\sqrt{2}}(|000\rangle - |111\rangle)^{\otimes 3} \end{aligned}$$

$$E_1 = \bar{Z}_1 \text{ and } E_2 = \bar{Z}_2$$

$$E_1 |\bar{\psi}\rangle = E_2 |\bar{\psi}\rangle$$

04 稳定子

4.3 量子纠错的条件

QECC条件/充要条件

$$\langle \psi | E_a^\dagger E_b | \phi \rangle = C_{ab} \langle \psi | \phi \rangle$$

其中 C_{ab} 是一个与 $|\psi\rangle, |\phi\rangle$ 无关的常数矩阵

$$\forall |\psi\rangle, |\phi\rangle \in Q, \forall E_a, E_b \in \mathcal{E}$$

$$\langle \psi | E_a^\dagger E_b | \phi \rangle = C_{ab} \langle \psi | \phi \rangle$$

C_{ab} does not depend on $|\psi\rangle$ or $|\phi\rangle$

Proof

$$\bullet \quad \langle \psi | E_a^\dagger E_b | \phi \rangle = C_{ab} \langle \psi | \phi \rangle \quad \longrightarrow \quad \langle \phi | E_b^\dagger E_a | \psi \rangle = C_{ab}^* \langle \phi | \psi \rangle$$

$$\langle \phi | E_b^\dagger E_a | \psi \rangle = C_{ba} \langle \phi | \psi \rangle$$

$$\bullet \bullet \quad C_{ba} = C_{ab}^* \quad \longrightarrow \quad \text{可对角化} \quad \longrightarrow \quad D = U^\dagger C U, \quad D_{ab} = d_a \delta_{ab}$$
$$F_a = \sum_\beta U_{a\beta}^\dagger E_\beta$$

$$\bullet \bullet \quad \langle \psi | F_a^\dagger F_b | \phi \rangle = d_a \delta_{ab} \langle \psi | \phi \rangle$$

Example

$$\langle \psi | Z_1^\dagger Z_2 | \phi \rangle = \langle \psi | I | \phi \rangle = \langle \psi | \phi \rangle$$

04 稳定子

4.3 量子纠错的条件

简并码

观察C的秩我们发现当可以取到最大秩的时候实际就退化成了充分条件的情况

而当无法取最大秩时就无法进行退化，此时会出现一种奇妙的状况，错误集里面的错误都是完全线性无关的，但C仍无法取到最大秩，这实际就是之前shor码的状况，我们称之为简并码。

定义

假设 $(U, \mathcal{E})$ 是一个 QECC 且 $\mathcal{E}$ 线性无关。如果 $\text{rank}(C_{a\beta}) < |\mathcal{E}|$ ，则该码是简并的。

$$G_a = F_a / \sqrt{d_a} \quad \Rightarrow \quad \langle \psi | G_a^\dagger G_\beta | \varphi \rangle = \delta_{a\beta} \langle \psi | \varphi \rangle$$

04 稳定子

回顾

1. 3bit码的电路模型
辅助码, 症候, cnot门
2. Shor码
同时修复比特翻转与相位翻转
3. 量子纠错理论概念
定义 $(U, \mathcal{E}) / (Q, \mathcal{E})$
性质 线性性质
条件 充分条件 / QECC条件 $\rightarrow$ 简并码 (Shor码)

充分条件 $Q \subseteq \mathcal{H}_N$

$$\forall |\psi\rangle, |\phi\rangle \in Q, \forall E_a, E_b \in \mathcal{E}$$

$$\langle \psi | E_a^\dagger E_b | \phi \rangle = \delta_{ab} \langle \psi | \phi \rangle.$$

QECC条件

$$\forall |\psi\rangle, |\phi\rangle \in Q, \forall E_a, E_b \in \mathcal{E}$$

$$\langle \psi | E_a^\dagger E_b | \phi \rangle = C_{ab} \langle \psi | \phi \rangle$$

C_{ab} does not depend on $|\psi\rangle$ or $|\phi\rangle$

04 稳定子

4.3 量子纠错的条件

权(weight)

指一个错误算子(通常是 Pauli 算子)非平凡作用的量子比特个数

距离(distance)

无法满足QECC条件的错误组合的最小的的权值

定理 1

一个可以纠正所有t权值错误的纠错码其距离d至少为2t+1

$$((n, K, d))_q ((n, K))_q$$

$$X \otimes I \otimes X$$

$$\langle \psi | F | \phi \rangle \neq c(F) \langle \psi | \phi \rangle$$

Proof

$$\forall |\psi\rangle, |\phi\rangle \in Q, \forall E_a, E_b \in \mathcal{E}$$

$$\langle \psi | E_a^\dagger E_b | \phi \rangle = C_{ab} \langle \psi | \phi \rangle$$

04 稳定子

4.3 量子纠错的条件

错误检测

只要求**检测**到错误不要求**纠正**

定理 2

距离为 **d** 的码可以**检测**任意 **(d-1)** 权值的量子比特错误

擦除错误

知道**位置**但不知道**类型**的错误

定理 3

距离为 **d** 的 QECC 可以纠正 **d-1** 个擦除错误

$$\langle \psi | E | \phi \rangle = c(E) \langle \psi | \phi \rangle$$

000	→	0	
001	→	0	
010	→	0	
100	→	0	
110	→	1	
101	→	1	
011	→	1	
111	→	1	

000		接受
001		丢弃
010		丢弃
100		丢弃
110		丢弃
101		丢弃
011		丢弃
111		接受

04 稳定子

4.3 量子纠错的条件

QECC条件的等价表示

物理意义: 错误不会泄漏信息(实际就是不丢失相干性的原因)

等价码

一个纠错码在**单量子比特门操作**(任意一个qubit)或者**重排**量子比特顺序获得的量子纠错

性质

nkd相同

擦除集相同(只看位置)

纠错集不一定相同

$$\langle \psi | E_a^\dagger E_b | \psi \rangle = \text{tr}(|\psi\rangle \langle \psi| E_a^\dagger E_b) = C_{ab}.$$

$$\langle \psi | E^\dagger E | \phi \rangle = C(E) \langle \psi | \phi \rangle.$$

$$\text{tr}(|\psi\rangle \langle \psi| E^\dagger E) = C(E).$$

$|000\rangle$

$|+++ \rangle$

04 稳定子

4.1~3 总结

量子纠错理论概念

定义 $(U, \mathcal{E}) / (Q, \mathcal{E})$

性质 线性性质

条件 充分条件/ QECC条件 $\rightarrow$ 简并码 (Shor码)

权 $\rightarrow$ 距离 $\rightarrow$ 错误检测 $\rightarrow$ 擦除错误
等价码

04 稳定子

4.4 shor码回顾



04 稳定子

4.4 泡利群



04 稳定子

4.4 稳定子

